TABLE DES FRÉQUENCES DE VIBRATION CARACTÉRISTIQUES EN IR

FICHE RESSOURCE

Lire la table

- **σ** : nombre d'onde de la bande d'absorption, en cm^{-1}.
- **Intensité** : forte, moyenne ou faible ; « large » ou « étroite » décrit la forme de la bande.
- Deux valeurs reliées par « **et** » correspondent à **deux bandes** associées à la même vibration.

A. ALCANES

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
CH_3	≈ 2960	Forte	CH_3 élongation asymétrique
	≈ 2870	Forte	CH_3 élongation symétrique
	1470 – 1430	Moyenne	CH_3 déformation dans le plan asymétrique
	1380 – 1370	Forte	CH_3 déformation dans le plan symétrique
	1385 – 1380 et 1370 – 1365	Forte	CH_3 (diméthyle géminé) déformation dans le plan symétrique
	1395 – 1380 et ≈ 1365	Moyenne et forte	CH_3 (tertiobutyle) déformation dans le plan symétrique
CH_2	≈ 2925	Forte	CH_2 élongation asymétrique
	≈ 2850	Moyenne	CH_2 élongation symétrique
	1485 – 1445	Moyenne	CH_2 déformation dans le plan (cisaillement)
$(CH_2)_n$; n ≥ 4	725 – 720	Moyenne	CH_2 déformation dans le plan (balancement ou rocking)
CH	2880 – 2890	Faible	C–H élongation
	≈ 1340	Faible	C–H déformation dans le plan
Squelette carboné, chaîne linéaire	1500 – 800	Moyenne à faible	C–C élongation
Squelette carboné, isopropyle	1180 – 1080	Moyenne à faible	C–C élongation
Squelette carboné, tertiobutyle	1280 – 1180	Moyenne à faible	C–C élongation

B. ALCÈNES

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
$RCH=CH_2$ (vinyle)	3095 – 3075 et 3040 – 3010	Moyenne	=C–H élongation
	1860 – 1800	Moyenne	Harmoniques des déformations C–H
	≈ 1645	Moyenne	C=C élongation
	1420 – 1410	Forte	=C–H déformation dans le plan
	995 – 985 et 915 – 905	Forte	=C–H déformation hors du plan
$RR'C=CH_2$ (disubstitué géminé)	3095 – 3075	Moyenne	=C–H élongation
	1800 – 1750	Moyenne	Harmoniques des déformations C–H
	≈ 1650	Moyenne	C=C élongation
	1420 – 1410	Forte	=C–H déformation dans le plan
	895 – 885	Forte	=C–H déformation hors du plan

Classe	σ (cm⁻¹)	Intensité	Attribution
cis-RCH=CHR′	3040 – 3010	Moyenne	=C–H élongation
	≈ 1660	Faible	C=C élongation
	730 – 675	Moyenne	=C–H déformation hors du plan
trans-RCH=CHR′	3040 – 3010	Moyenne	=C–H élongation
	≈ 1675	Moyenne	C=C élongation
	1310 – 1295	Moyenne	=C–H déformation dans le plan
	970 – 960	Forte	=C–H déformation hors du plan
RR′C=CHR′′	3040 – 3010	Moyenne	=C–H élongation
	≈ 1670	Moyenne	C=C élongation
	840 – 790	Forte	=C–H déformation hors du plan
RR′C=CR′′R′′′	≈ 1670	Faible	C=C élongation
C=C–C=C	1650 et 1600	Faible	C=C élongation

C. ALCYNES

Classe	σ (cm⁻¹)	Intensité	Attribution
RC≡CH	≈ 3300	Forte	≡C–H élongation
	2140 – 2100	Moyenne	C≡C élongation
	700 – 600	Forte	≡C–H déformation hors du plan
RC≡CR′	2260 – 2190	Faible	C≡C élongation

D. ALLÈNES

Classe	σ (cm⁻¹)	Intensité	Attribution
–C=C=CH₂	3050 – 2990	Moyenne	C–H élongation
	2000 – 1900	Forte	C=C=C élongation symétrique
	850	Forte	C–H déformation hors du plan

E. AROMATIQUES

Classe	σ (cm⁻¹)	Intensité	Attribution
=C–H et C=C (type benzénique)	3080 – 3030	Variable	=C–H élongation
	1600 et 1580	Variable	C=C élongation
	1500 et 1450	Variable à moyenne	C=C élongation
	2000 – 1660	Faible	Harmoniques des déformations C–H
Déformations =C–H selon la substitution : 5 H adjacents	770 – 730 et 730 – 690	Forte	=C–H déformation hors du plan
4 H adjacents	770 – 740	Forte	=C–H déformation hors du plan
3 H adjacents	800 – 765	Moyenne à forte	=C–H déformation hors du plan
2 H adjacents	860 – 800	Moyenne à forte	=C–H déformation hors du plan
1 H	910 – 835	Moyenne à faible	=C–H déformation hors du plan

F. ALDÉHYDES

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
Aliphatique	1740 – 1720	Forte	C=O élongation
	2900 – 2800 et 2775 – 2700	Faible et moyenne	C–H élongation
α,β-insaturé	1705 – 1680	Forte	C=O élongation
	2900 – 2800 et 2775 – 2700	Faible et moyenne	C–H élongation
Arylique	1715 – 1690	Forte	C=O élongation
	2900 – 2800 et 2775 – 2700	Faible et moyenne	C–H élongation

G. CÉTONES

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
Saturée, acyclique	1725 – 1705	Forte	C=O élongation
Saturée, cyclique, 6 chaînons et plus	1725 – 1705	Forte	C=O élongation
Saturée, cyclique, 5 chaînons	1750 – 1740	Forte	C=O élongation
Saturée, cyclique, 4 chaînons	1780	Forte	C=O élongation
Saturée, cyclique, 3 chaînons	1850	Forte	C=O élongation
Acyclique α,β-insaturée	1685 – 1665	Forte	C=O élongation
Cyclique 6 chaînons et plus, α,β-insaturée	1685 – 1665	Forte	C=O élongation
Cyclique 5 chaînons, α,β-insaturée	1725 – 1710	Forte	C=O élongation
Arylique	1700 – 1670	Forte	C=O élongation
Diarylique	1670 – 1660	Forte	C=O élongation
α-dicétone	1730 – 1710	Forte	C=O élongation
β-dicétone (énolique)	1640 – 1540	Forte	C=O élongation

H. ACIDES CARBOXYLIQUES RCOOH

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
Aliphatique	1800 – 1740	Forte	C=O élongation, monomère
	1725 – 1700	Forte	C=O élongation, dimère
	3300 – 2500	Forte, très large	O–H associé élongation
	1300 – 1200	Forte	C–O élongation
	1430	Moyenne	O–H déformation dans le plan
α,β-insaturé	1740 – 1715	Forte	C=O élongation, monomère
	1715 – 1690	Forte	C=O élongation, dimère
	3300 – 2500	Forte, très large	O–H associé élongation
	1300 – 1200	Forte	C–O élongation
Arylique	1700 – 1680	Forte	C=O élongation
	3300 – 2500	Forte, très large	O–H associé élongation
	1380 – 1280	Moyenne	O–H déformation dans le plan
	1300 – 1200	Forte	C–O élongation

I. ESTERS RCOOR'

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
Saturé, acyclique	1750 – 1730	Forte	C=O élongation
	1300 – 1050	Forte	C–O élongation, 2 bandes
Saturé cyclique : δ-lactones et cycles plus grands	1750 – 1735	Forte	C=O élongation
	1300 – 1050	Forte	C–O élongation, 2 bandes
γ-lactones	1780 – 1760	Forte	C=O élongation
	1300 – 1050	Forte	C–O élongation, 2 bandes
β-lactones	1820	Forte	C=O élongation
	1300 – 1050	Forte	C–O élongation, 2 bandes
Ester de type vinylique	1800 – 1770	Forte	C=O élongation
	1300 – 1050	Forte	C–O élongation, 2 bandes
α,β-insaturé et arylique	1730 – 1715	Forte	C=O élongation
	1300 – 1050	Forte	C–O élongation, 2 bandes
α-céto-ester	1755 – 1740	Forte	C=O élongation
β-céto-ester (énolique)	1650	Forte	C=O élongation
Carbamate	1780 – 1740	Forte	C=O élongation

J. ANHYDRIDES RCO–O–COR'

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
Saturé, acyclique	1850 – 1800 et 1790 – 1740	Forte	C=O élongation
	1300 – 900	Forte	C–O élongation
α,β-insaturé et arylique	1830 – 1780 et 1770 – 1720	Forte	C=O élongation
	1300 – 900	Forte	C–O élongation

K. HALOGÉNURES D'ACYLE RCOX

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
Fluorure d'acyle	1850	Forte	C=O élongation
Chlorure d'acyle	1795	Forte	C=O élongation
Bromure d'acyle	1810	Forte	C=O élongation
α,β-insaturé et arylique	1780 – 1750 et 1750 – 1720	Forte	C=O élongation

L. AMIDES RCONR'$_2$

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
Amide primaire	3500 – 3100 et 3400 – 3100	Moyenne à forte	N–H libre, élongation
	≈ 3350 et ≈ 3180	Moyenne à forte	N–H associé, élongation, 2 bandes
	1690 – 1640	Forte	C=O élongation
	1620 – 1590	Forte	N–H déformation dans le plan
Amide secondaire	3500 – 3100	Moyenne	N–H libre, élongation
	3400 – 3100	Moyenne	N–H associé, élongation
	1700 – 1630	Forte	C=O élongation
	1570 – 1510	Forte	N–H déformation dans le plan

Classe	σ (cm⁻¹)	Intensité	Attribution
Amide tertiaire	1670 – 1630	Forte	C=O élongation

M. ÉTHERS ROR'

Classe	σ (cm⁻¹)	Intensité	Attribution
–CH_2–O–C	1050 – 1000	Forte	C–O élongation
CH–O–C	1080 – 1020	Forte	C–O élongation
C–O–C	1150 – 1110	Forte	C–O élongation
=C–O–C et Φ–O–C	1350 – 1150	Forte	C–O élongation
=C–O–C=	1250 – 1000	Forte	C–O élongation
Éther cyclique	1250 – 910	Forte	C–O élongation

N. ALCOOLS ET PHÉNOLS ROH

Classe	σ (cm⁻¹)	Intensité	Attribution
O–H, liaison H intermoléculaire	3650 – 3590	Variable, étroite	O–H libre, élongation
	3550 – 3450	Variable, large	O–H associé dimère (simple pont), élongation
	3400 – 3200	Forte, large	O–H associé polymère, élongation
O–H, liaison H intramoléculaire	3570 – 3450	Variable	O–H simple pont, élongation
	3200 – 2500	Faible	O–H chélaté, élongation
Alcool primaire	1085 – 1050	Forte	C–O élongation
	1350 – 1260	Forte	O–H déformation dans le plan
Alcool secondaire	1125 – 1085	Forte	C–O élongation
	1350 – 1260	Forte	O–H déformation dans le plan
Alcool tertiaire	1200 – 1125	Forte	C–O élongation
	1410 – 1310	Forte	O–H déformation dans le plan
Phénol	1200	Forte	C–O élongation
	1410 – 1310	Forte	O–H déformation dans le plan

O. AMINES

Classe	σ (cm⁻¹)	Intensité	Attribution
Amine primaire	3500 et 3400	Moyenne	N–H libre, élongation
	1640 – 1560	Moyenne à forte	N–H déformation dans le plan
	1220 – 1020	Faible	C–N élongation, amine aliphatique
	1340 – 1250	Forte	C–N élongation, amine aromatique
Amine secondaire	3500 – 3310	Moyenne	N–H élongation
	1580 – 1490	Faible	N–H déformation dans le plan
	1220 – 1020	Faible	C–N élongation, amine aliphatique
	1350 – 1280	Forte	C–N élongation, amine aromatique
Amine tertiaire	1220 – 1020	Faible	C–N élongation, amine aliphatique
	1360 – 1310	Forte	C–N élongation, amine aromatique
Sel d'amine	3130 – 3030	Moyenne	N–H élongation
	1600 – 1575 et ≈ 1500	Forte	N–H déformation dans le plan

P. COMPOSÉS INSATURÉS DE L'AZOTE

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
Alkyl nitrile	2260 – 2240	Moyenne	C≡N élongation
Alkyl nitrile, α,β-insaturé	2235 – 2215	Moyenne	C≡N élongation
Aryl nitrile	2240 – 2220	Moyenne	C≡N élongation
Imine	3400 – 3300	Moyenne	=N–H élongation
	1690 – 1640	Variable	C=N élongation
Composé nitro aliphatique	1570 – 1550 et 1380 – 1370	Forte	C–NO_2 élongation
Composé nitro aromatique	1570 – 1500 et 1370 – 1300	Forte	C–NO_2 élongation
Nitrate	1650 – 1600 et 1300 – 1250	Forte	O–NO_2 élongation
Composé nitroso	1600 – 1500	Forte	C–NO élongation
Nitrite	1680 – 1650 et 1625 – 1610	Forte	O–NO élongation

Q. COMPOSÉS HALOGÉNÉS

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
Fluoré	1400 – 1000	Forte	C–F élongation
Chloré	800 – 600	Forte	C–Cl élongation
Bromé	600 – 500	Forte	C–Br élongation
Iodé	500	Forte	C–I élongation

R. COMPOSÉS SOUFRÉS

Classe	σ (cm^{-1})	Intensité	Attribution
RS–H	2600 – 2550	Faible	S–H élongation
RR'C=S	1200 – 1050	Forte	C=S élongation
Sulfoxyde	1070 – 1030	Forte	S=O élongation
Sulfone	1350 – 1300 et 1160 – 1140	Forte	S=O élongation
Sulfite	1430 – 1350 et 1230 – 1150	Forte	S=O élongation

N.B.

Ces plages de fréquences sont données **à titre indicatif**. Des effets tels que des **effets inductifs** ou de **conjugaison** peuvent provoquer des déplacements des fréquences des bandes d'absorption.

D'après : Université Mohammed V-Agdal, Faculté des Sciences, SMC5 Spectroscopie – Tables IR.